1. Интерполяция кубическими сплайнами

Заданы значения некоторой величины $y_1, y_2, \ldots, y_n$ в точках $x_1, x_2, \ldots, x_n$ $(x_1 < x_2 < \ldots < x_n)$. Функция $S_{N,\nu}(x)$ называется сплайном степени N дефекта ν (ν - целое число, $0 \le \nu \le N+1$) с узлами на сетке $x_1, x_2, \ldots, x_n$, если

1) на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ функция $S_{N,\nu}(x)$ есть многочлен степени N;

2) функция $S_{N,\nu}(x)$ $N-\nu$ раз непрерывно дифференцирована на $[x_1, x_n]$.

Кубический сплайн на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ является многочленом третьей степени, который удобно записать в следующем виде:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \tag{1.1}$$

где $x \in [x_i, x_{i+1}]$, $i = \overline{1, n-1}$.

Количество неизвестных коэффициентов сплайна $4(n-1)$. Коэффициенты многочлена на каждом отрезке определяются из условий в узлах x_i. Очевидно, на концах отрезка $[x_i, x_{i+1}]$ многочлен должен принимать табличные значения функции:

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}. \tag{1.2}$$

Уравнений (1.2) имеется в количестве $2(n-1)$, т.е. вдвое меньше числа неизвестных коэффициентов, поэтому для определенности задачи нужны дополнительные условия. Для их получения вычислим первую и вторую производные многочлена (1.1)

$$S_i'(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2, \tag{1.3}$$

$$S_i''(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i) \tag{1.4}$$

и потребуем непрерывности этих производных в узлах

$$S_i'(x_i) = S_{i-1}'(x_i), \quad i = \overline{2, n-1}, \tag{1.5}$$

$$S_i''(x_i) = S_{i-1}''(x_i), \; i = \overline{2, n-1}. \tag{1.6}$$

Такой сплайн называется кубическим сплайном дефекта 1. Он является непрерывной функцией и имеет непрерывные первую и вторую производные. Условия (1.2), (1.5)-(1.6) дают $2(n-1) + 2(n-2)$ уравнений для нахождения неизвестных коэффициентов сплайна. Недостающие два условия обычно получают из естественного предположения о нулевой кривизне на концах

$$S_1''(x_1) = 0 \;, \quad S_{n-1}''(x_n) \tag{1.7}$$

Уравнения (1.2), (1.5)-(1.7) образуют систему линейных алгебраических уравнений для определения $4(n-1)$ неизвестных коэффициентов:

$$a_i = y_i \tag{1.8}$$

$$a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 = y_{i+1} \tag{1.9}$$

$$b_i = b_{i-1} + 2c_{i-1}h_{i-1} + 3d_{i-1}h_{i-1}^2 \tag{1.10}$$

$$c_i = c_{i-1} + 3d_{i-1}h_{i-1} \tag{1.11}$$

$$c_1 = 0 \tag{1.12}$$

$$c_{n-1} + 3d_{n-1}h_{n-1} = 0 \tag{1.13}$$

где $h_i = x_{i+1} - x_i$. Эту систему (1.8)-(1.13) можно решать методом исключения Гаусса. Но гораздо выгоднее ее привести к специальному виду. Уравнение (1.8) сразу дает все коэффициенты a_i. Из уравнений (1.11),(1.13), увеличивая в первом из уравнений индекс на единицу, получаем

$$d_i = (c_{i+1} - c_i)/3h_i, \quad i = \overline{1, n-2} \tag{1.14}$$

$$d_{n-1} = -c_{n-1}/3h_{n-1} \tag{1.15}$$

Подставив (1.8),(1.14)-(1.15) в (1.9), получаем

$$a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + h_i^2 (c_{i+1} - c_i)/3 = y_{i+1}$$

$$y_i + b_i h_i + \frac{2}{3} c_i h_i^2 + \frac{c_{i+1}}{3} h_i^2 = y_{i+1}$$

$$b_i = (y_{i+1} - y_i)/h_i - (c_{i+1} + 2c_i)h_i/3, \quad i = \overline{1, n-2} \tag{1.16}$$

$$b_{n-1} = (y_n - y_{n-1})/h_{n-1} - 2c_{n-1}h_i/3 \tag{1.17}$$

Исключим теперь величины b_i из (1.10) при помощи (1.14)-(1.17)

$$(y_{i+1} - y_i)/h_i - (c_{i+1} + 2c_i)h_i/3 = (y_i - y_{i-1})/h_{i-1} - (c_i + 2c_{i-1})h_{i-1}/3 + 2c_{i-1}h_{i-1} + h_{i-1}(c_i - c_{i-1})$$

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 3[(y_{i+1} - y_i)/h_i - (y_i - y_{i-1})/h_{i-1}] \tag{1.18}$$

К уравнению (1.18) добавим (1.12)-(1.13). Получится система линейных уравнений для коэффициентов c_i

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)c_i + h_i c_{i+1} = 3[(y_{i+1} - y_i)/h_i - (y_i - y_{i-1})/h_{i-1}], \quad i = \overline{2, n-2} \\ c_n = 0 \end{cases} \tag{1.19}$$

Матрица этой системы трехдиагональна, т.е. ненулевыми в ней являются только элементы главной диагонали и двух соседних. Такие системы экономно решаются методом прогонки. После нахождения коэффициентов c_i, остальные коэффициенты нетрудно вычислить по формулам (1.8), (1.14)-(1.17).

2. Построение сплайна по значениям второй производной в узлах

Рассмотрим более экономичный способ определения значений сплайна. Обозначим m_i значение второй производной в точке x_i. Получим формулу вычисления значений кубического сплайна

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \tag{2.1}$$

на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ по заданным значениям функции y_i и второй производной m_i в узлах x_i. На каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ имеются четыре параметра $y_i, y_{i+1}, m_i, m_{i+1}$, которые полностью определят на данном отрезке многочлен третьей степени. Коэффициенты сплайна a_i, b_i, c_i, d_i найдем из следующих требований:

$$\begin{cases} S_i(x_i) = y_i \\ S_i(x_{i+1}) = y_{i+1} \\ S_i''(x_i) = m_i \\ S_i''(x_{i+1}) = m_{i+1} \end{cases} \tag{2.2}$$

Из условий (2.2) получаем

$$\begin{cases} a_i = y_i \\ c_i = \dfrac{m_i}{2} \\ d_i = \dfrac{m_{i+1} - m_i}{6h_i} \\ b_i = \dfrac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \dfrac{1}{3} h_i m_i - \dfrac{1}{6} h_i m_{i+1} \end{cases} \tag{2.3}$$

где $h_i = x_{i+1} - x_i$. Тогда кубический сплайн (2.1) можно записать в виде

$$S_i(x) = m_i \frac{x - x_i}{6h_i}\left[h_i^2 - (x - x_i)^2\right] + \frac{m_i}{2}(x - x_i)(x - x_{i+1}) + m_{i+1}\frac{x - x_i}{6h_i}\left[(x - x_i)^2 - h_i^2\right] +$$
$$+ y_{i+1}\frac{x - x_i}{h_i} + y_i\frac{x_{i+1} - x}{h_i} \tag{2.4}$$

Коэффициенты m_i находятся из условия непрерывности первой производной во внутренних узлах

$$S_i'(x_i) = S_{i-1}'(x_i), \quad i = \overline{2, n-1}, \tag{2.5}$$

из которого получаем

$$m_{i-1}\frac{h_{i-1}}{h_i + h_{i-1}} + 2m_i + m_{i+1}\frac{h_i}{h_i + h_{i-1}} = \frac{6y_{i-1}}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} - \frac{6y_i}{h_i h_{i-1}} + \frac{6y_{i+1}}{h_i(h_i + h_{i-1})} \tag{2.6}$$

Обозначим $l_i = \dfrac{h_i}{h_i + h_{i-1}}$, тогда система уравнений (2.6) примет вид:

$$(1 - l_i)m_{i-1} + 2m_i + l_i m_{i+1} = \frac{6y_{i-1}}{h_{i-1}(h_i + h_{i-1})} - \frac{6y_i}{h_i h_{i-1}} + \frac{6y_{i+1}}{h_i(h_i + h_{i-1})}, \quad i = \overline{2, n-1} \tag{2.7}$$

Для полной определенности к системе уравнений (2.7) необходимо добавить граничные условия

$$m_1 = y''(x_1), \quad m_n = y''(x_n) \tag{2.8}$$

В качестве граничных условий (2.8) обычно используют условия нулевой кривизны

$$m_1 = 0, \qquad m_n = 0 \tag{2.9}$$

Система уравнений (2.7),(2.9) имеет трехдиагональную матрицу и решается относительно коэффициентов m_i методом прогонки. После определения коэффициентов m_i можно вычислить значения сплайна по формуле (2.4). Сплайн (2.4) является кубическим сплайном дефекта 1: он является непрерывной функцией и имеет непрерывные первую и вторую производные.

3. Метод прогонки

Метод прогонки применяется для решения систем линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей. Пусть система уравнений имеет вид:

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i, \quad 1 \le i \le n, \tag{3.1}$$

причем $a_1 = c_n = 0$. Матрица этой системы трехдиагональна, т.е. ненулевыми в ней являются только элементы главной диагонали и двух соседних

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & .. & a_n & b_n \end{pmatrix}$$

Решение системы уравнений (3.1) ищем в виде

$$x_i = p_i x_{i+1} + q_i \tag{3.2}$$

Используя выражение (3.2) для узла с номером $i-1$, исключим неизвестное x_{i-1} из i-ого уравнения системы (3.1)

$$a_i\left(p_{i-1}x_i + q_{i-1}\right) + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i,$$

откуда получим

$$x_i = -\frac{c_i}{a_i p_{i-1} + b_i} x_{i+1} + \frac{d_i - a_i q_{i-1}}{a_i p_{i-1} + b_i} \tag{3.3}$$

Сравнивая соотношение (3.3) с (3.2), выводим рекуррентные формулы для прогоночных коэффициентов

$$p_i = -\frac{c_i}{a_i p_{i-1} + b_i}, \quad q_i = \frac{d_i - a_i q_{i-1}}{a_i p_{i-1} + b_i}, \tag{3.4}$$

вычисление которых составляет прямой ход метода прогонки. По формулам (3.4) вычисляются p_i и q_i для $i = 2,3,\dots,n-1$. Для определения коэффициентов p_1 и q_1 возьмем первое уравнение системы (3.1)

$$b_1 x_1 + c_1 x_2 = d_1$$

и разрешим его относительно x_1:

$$x_1 = \frac{1}{b_1}\left(-c_1 x_2 + d_1\right). \qquad (3.5)$$

Сравнивая (3.5) с (3.2) при $i = 1$, получаем

$$p_1 = -\frac{c_1}{b_1}, \quad q_1 = \frac{d_1}{b_1}. \qquad (3.6)$$

Обратный ход начинается с определения x_n. Возьмем последнее уравнение системы (3.1) и формулу (3.2) при $i = n-1$. Получится система двух уравнений с двумя неизвестными x_n, x_{n-1}

$$a_n x_{n-1} + b_n x_n = d_n$$

$$x_{n-1} = p_{n-1} x_n + q_{n-1}$$

из которой находим

$$x_n = q_n. \qquad (3.7)$$

Затем воспользуемся рекуррентными формулами (3.2) для обратного хода и найдем последовательно x_i для $i = n-1, n-2, \ldots, 1$.

Литература

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. - М.: Наука. – 1978. – 512с.
2. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. - М.: Наука. – 1980. – 352с.